ĐỀ 1 TƯƠNG ĐỀ ÔN TẬP TOÁN 11

PHẦN I CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1. Cho $\cos\alpha = -\dfrac{4}{5}$ với $\dfrac{\pi}{2} < \alpha < \pi$. Giá trị của $\sin 2\alpha$ bằng

A. $\dfrac{24}{25}$. **B.** $-\dfrac{24}{25}$. **C.** $-\dfrac{7}{25}$. **D.** $\dfrac{12}{25}$.

Câu 2. Cho $\tan\alpha = 3$. Giá trị của biểu thức $\dfrac{2\sin\alpha + 3\cos\alpha}{4\sin\alpha - 5\cos\alpha}$ bằng

A. $\dfrac{8}{7}$. **B.** $\dfrac{7}{9}$. **C.** $\dfrac{9}{7}$. **D.** 2.

Câu 3. Tập xác định của hàm số $y = \dfrac{1}{\sin x + \cos x}$ là

A. $\mathbb{R}\setminus\left\{\dfrac{\pi}{4} + k\pi,\ k\in\mathbb{Z}\right\}$. **B.** $\mathbb{R}\setminus\left\{-\dfrac{\pi}{4} + k\pi,\ k\in\mathbb{Z}\right\}$.

C. $\mathbb{R}\setminus\left\{-\dfrac{\pi}{4} + k2\pi,\ k\in\mathbb{Z}\right\}$. **D.** $\mathbb{R}\setminus\left\{\dfrac{3\pi}{4} + k2\pi,\ k\in\mathbb{Z}\right\}$.

Câu 4. Hàm số nào dưới đây là hàm số chẵn?

A. $y = x^2\sin x$. **B.** $y = \sin 2x$. **C.** $y = x\sin 2x$. **D.** $y = \cos x + \sin x$.

Câu 5. Nghiệm của phương trình $2\cos\left(2x - \dfrac{\pi}{6}\right) = 1$ là

A. $x = \dfrac{\pi}{4} + k\pi$ hoặc $x = -\dfrac{\pi}{12} + k\pi$ $(k\in\mathbb{Z})$. **B.** $x = \dfrac{\pi}{6} + k\pi$ hoặc $x = -\dfrac{\pi}{6} + k\pi$ $(k\in\mathbb{Z})$.

C. $x = \dfrac{\pi}{4} + k\pi$ hoặc $x = -\dfrac{\pi}{12} + k\pi$ $(k\in\mathbb{Z})$. **D.** $x = \dfrac{\pi}{3} + k\pi$ hoặc $x = -\dfrac{\pi}{6} + k\pi$ $(k\in\mathbb{Z})$.

Câu 6. Số nghiệm của phương trình $2\sin 2x - 1 = 0$ trên đoạn $[0;2\pi]$ là

A. 2. **B.** 3. **C.** 4. **D.** 6.

Câu 7. Giá trị lớn nhất của hàm số $y = 5\cos\left(x - \dfrac{\pi}{4}\right) + 2$ bằng

A. 5. **B.** 7. **C.** -3. **D.** 3.

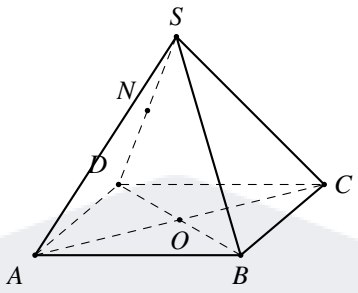
Câu 8. Cho cấp số cộng (u_n) có $u_3 = 7$ và $u_6 = 16$. Số hạng tổng quát của cấp số cộng là

A. $u_n = 3n - 2$. **B.** $u_n = 3n + 1$. **C.** $u_n = 2n + 3$. **D.** $u_n = 3n - 1$.

Câu 9. Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1 = -2$ và công sai $d = 3$. Tổng 15 số hạng đầu bằng

A. 275. **B.** 285. **C.** 295. **D.** 315.

Câu 10. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O, N là trung điểm của SD (hình vẽ dùng chung cho câu 10, 11, 12). Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SCD) là đường thẳng đi qua S và



A. song song với AD. **B.** song song với AB. **C.** song song với BD. **D.** đi qua điểm O.

TTL Câu 11. Gọi K là giao điểm của đường thẳng SC và mặt phẳng (ABN). Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $KC = 2SK$. **B.** K là trung điểm của SC.

C. $SK = 2KC$. **D.** $SK = 3KC$.

TTL Câu 12. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $ON \parallel (SBC)$. **B.** $ON \parallel (ABCD)$. **C.** $ON \parallel (SAB)$. **D.** $ON \parallel (SCD)$.

PHẦN II CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

TTL Câu 1. Cho phương trình $2\cos 2x - 1 = 0$ $(*)$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Phát biểu	Đ	S
a) Phương trình $(*)$ tương đương với $\cos 2x = \cos\dfrac{\pi}{3}$.		
b) Tập nghiệm của $(*)$ là $\left\{\pm\dfrac{\pi}{6} + k\pi,\ k \in \mathbb{Z}\right\}$.		
c) Nghiệm dương nhỏ nhất của $(*)$ bằng $\dfrac{\pi}{3}$.		
d) Phương trình $(*)$ có đúng 2 nghiệm thuộc đoạn $[0;\pi]$.		

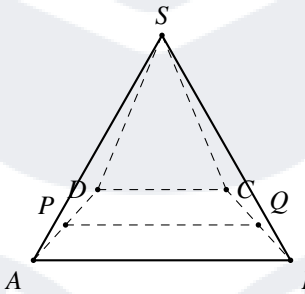
TTL Câu 2. Cho hàm số $y = \sqrt{3}\sin x - \cos x$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Phát biểu	Đ	S
a) $y = 2\sin\left(x - \dfrac{\pi}{6}\right)$.		
b) Giá trị lớn nhất của hàm số bằng 2.		
c) Hàm số đã cho là hàm số lẻ.		
d) Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn $\left[0;\dfrac{\pi}{2}\right]$ bằng $\sqrt{3}$.		

TTL Câu 3. Cho cấp số cộng (u_n) thỏa mãn $\begin{cases} u_2 + u_5 = 19 \\ u_3 + u_7 = 28. \end{cases}$ Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Phát biểu	Đ	S
a) Số hạng đầu $u_1 = 2$.		
b) Công sai $d = 3$.		
c) Số hạng thứ mười lăm $u_{15} = 45$.		
d) Tổng 12 số hạng đầu $S_{12} = 222$.		

TTL Câu 4. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang ($AB \parallel CD,\ AB = 2CD$). Gọi P, Q lần lượt là trung điểm của AD, BC (hình vẽ). Các mệnh đề sau đúng hay sai?



Phát biểu	Đ	S
a) Giao tuyến của (SAD) và (SBC) là đường thẳng đi qua S và điểm $E = AD \cap BC$.		
b) Đoạn thẳng PQ song song với cả AB và CD.		
c) PQ cắt mặt phẳng (SCD).		
d) Mặt phẳng (SPQ) cắt hình chóp theo một thiết diện là tam giác SPQ.		

PHẦN III TRẢ LỜI NGẮN

TTL Câu 1. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \cos^2 x + 2\sin x$. Tính $M - m$.

KQ: | | | | |

TTL Câu 2. Cho $\cos\alpha = -\dfrac{3}{5}$ và $\pi < \alpha < \dfrac{3\pi}{2}$. Tính giá trị của biểu thức $B = 5\sin\alpha - 4\cot\alpha$.

KQ: | | | | |

TTL Câu 3. Một rạp hát có 20 hàng ghế, hàng thứ nhất có 18 ghế, mỗi hàng sau nhiều hơn hàng liền trước 2 ghế. Rạp hát có tất cả bao nhiêu ghế?

KQ: | | | | |

TTL Câu 4. Chiều cao mực nước biển (mét) tại thời điểm t (giờ) trong một ngày được mô hình hóa bởi hàm số $h(t) = 3 + 2\sin\left(\dfrac{\pi}{6}t\right)$. Tìm thời điểm đầu tiên $t > 0$ để chiều cao mực nước đạt 4 m.

KQ: | | | | |

TTL Câu 5. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O, P là trung điểm của SD, $J = BP \cap SO$. Biết $\dfrac{SJ}{SO} = \dfrac{a}{b}$ với $\dfrac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính $a+b$. KQ: | | | | |

TTL Câu 6. Một vật dao động điều hòa có li độ (cm) tại thời điểm t (giây) là $x = 6\sin t + 8\cos t$. Tính biên độ dao động của vật (đơn vị: cm). KQ: | | | | |

PHẦN IV TỰ LUẬN